

ANEXO N° 2.2 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO MATILDE SOLAR

ANEXO N° 2.3 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

CL-MA-21-0148-C02-A2.3
DICIEMBRE DE 2023

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. ANTECEDENTES GENERALES.....	1
2. OBJETIVOS	1
3. ÁREA DE INFLUENCIA	2
3.1. DETERMINACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA.....	2
4. METODOLOGÍA.....	4
4.1. REVISIÓN PRELIMINAR	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4.2. FLORA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4.2.1. Riqueza y abundancia.....	¡Error! Marcador no definido.
4.3. VEGETACIÓN.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4.3.1. Descripción de tipos biológicos.....	¡Error! Marcador no definido.
4.3.2. Descripción de especies.....	¡Error! Marcador no definido.
4.3.3. Relieve y topografía.....	¡Error! Marcador no definido.
4.3.4. Estado sanitario.....	¡Error! Marcador no definido.
4.3.5. Grado de artificialización	¡Error! Marcador no definido.
4.4. ESTADOS DE CONSERVACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4.5. SINGULARIDAD AMBIENTAL	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4.6. APLICABILIDAD NORMATIVA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5. RESULTADOS.....	10
5.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO.....	13
5.2. CLASIFICACIONES DE VEGETACIÓN DE ALCANCE NACIONAL	14
5.3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5.3.1. Área de Influencia.....	17
5.4. FLORA VASCULAR.....	17
5.4.1. Riqueza taxonómica.....	17
5.4.2. Familias	20
5.4.3. Tipos biológicos.....	20
5.4.4. Origen geográfico.....	21
5.4.5. Especies en categoría de conservación.....	¡Error! Marcador no definido.
5.5. VEGETACIÓN.....	21
5.5.1. Suelo labrado desnudo.....	¡Error! Marcador no definido.
5.5.2. Herbazal con remanentes agrícolas.....	¡Error! Marcador no definido.
5.6. SINGULARIDAD AMBIENTAL	28
5.6.1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional	29
5.6.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales	29
5.6.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.....	29
5.6.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes	29
5.6.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.....	29
5.6.6. Presencia de bosque nativo de preservación	29
5.6.7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.....	29

5.6.8.	<i>Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales</i>	29
5.6.9.	<i>Presencia de especies endémicas</i>	29
5.6.10.	<i>Presencia de especies en categoría CITES</i>	29
5.6.11.	<i>Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie</i>	30
5.6.12.	<i>Presencia de especies de distribución restringida</i>	30
5.6.13.	<i>Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie</i>	30
5.6.14.	<i>Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales</i>	30
5.6.15.	<i>Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial</i>	30
5.6.16.	<i>Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas</i>	30
5.6.17.	<i>Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)</i>	30
5.6.18.	<i>Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales</i>	30
5.6.19.	<i>Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático</i> .31	
5.6.20.	<i>Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación</i>	32
5.6.21.	<i>Otras singularidades</i>	32
5.7.	APLICABILIDAD NORMATIVA	32
5.7.1.	DS 68/2009 MINAGRI	32
6.	CONCLUSIONES	33
7.	BIBLIOGRAFÍA	35
8.	APÉNDICES	38

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 4.2.1. CODIFICACIÓN DE “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN METODOLOGÍA DE BRAUN-BLANQUET (1979).....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
CUADRO N° 4.3.1. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADOS DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
CUADRO N° 4.3.2. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN LA METODOLOGÍA COT	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
CUADRO N° 4.3.3. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
CUADRO N° 5.3.1. PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA Y VEGETACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
CUADRO N° 5.4.1. CATÁLOGO FLORÍSTICO DEL PROYECTO ARNAUD SOLAR	18
CUADRO N° 5.4.2. REPRESENTACIÓN DE FAMILIAS EN LA FLORA REGISTRADA	20
CUADRO N° 5.4.3. REPRESENTACIÓN DE TIPOS BIOLÓGICOS EN LA FLORA REGISTRADA	21
CUADRO N° 5.4.4. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA	21
CUADRO N° 5.5.1. UNIDADES DE VEGETACIÓN AGRUPADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO	22

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA Nº 1.1.1. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FIGURA Nº 3.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA (AI) DE FLORA Y VEGETACIÓN	3
FIGURA Nº 5.2.1. EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO CONFORME A CLASIFICACIONES DE ALCANCE NACIONAL.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FIGURA Nº 5.5.1. SUELO LABRADO DESNUDO	23
FIGURA Nº 5.5.2. HERBAZAL CON REMANENTES AGRÍCOLAS	25

APÉNDICES

Apéndice A Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación	
Apéndice B Carta de ocupación de Tierras (COT) – Tabla	
Apéndice C Carta de ocupación de Tierras (COT) – Plano	
Apéndice D Caracterización flora y Vegetación Plan de Manejo Ambiental Año 2017	
Apéndice E Estudio “Identificación de Llaquetas en Caminos del Proyecto” Año 2019	

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes generales

El presente documento proporciona los antecedentes que caracterizan la línea de base del medio biótico en el área de influencia del Proyecto **“Parque Fotovoltaico Matilde Solar”**, particularmente para la componente flora y vegetación vascular terrestre conforme a lo establecido en la Ley N°19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA), la guía sobre Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), y la Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020).

El Proyecto corresponde a una nueva Central Solar Fotovoltaica (CSF), que se emplazará en un entorno rural, en la comuna de Lampa, provincia de Chacabuco, región Metropolitana de Santiago.

El Parque estará conformado por 19.488 paneles fotovoltaicos, lo que conlleva a una potencia nominal de 9 MW, la evacuación de la energía generada será por medio de una (1) Línea Eléctrica de 23 kV de Tensión, de una longitud total de aproximadamente 4,05 km, la cual estará conectada a al “Alimentador Cacique”. Adicionalmente posee un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de ion-litio de 36 MWh, capaz de transformar la energía eléctrica generada a través de los módulos fotovoltaicos, en energía química y almacenarla, para luego inyectarla a la red eléctrica para ser despachada en los horarios en que no se genera energía solar.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Caracterizar la flora y vegetación vascular terrestre presente en el área de influencia (AI) definida para el Proyecto. Para cumplir con ello, se definen los objetivos específicos siguientes.

2.2. Objetivos específicos

- Caracterizar la flora vascular en términos de diversidad y origen geográfico.
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre presente en el área de influencia definida para el Proyecto, con base en información recabada en terreno durante primavera del año 2023.
- Identificar y delimitar las formaciones vegetacionales presentes sobre la base de sus atributos estructurales.
- Definir el estado de conservación de las especies vegetales presentes.
- Identificar y delimitar áreas de singularidad ambiental.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

3.1. Determinación Área de influencia

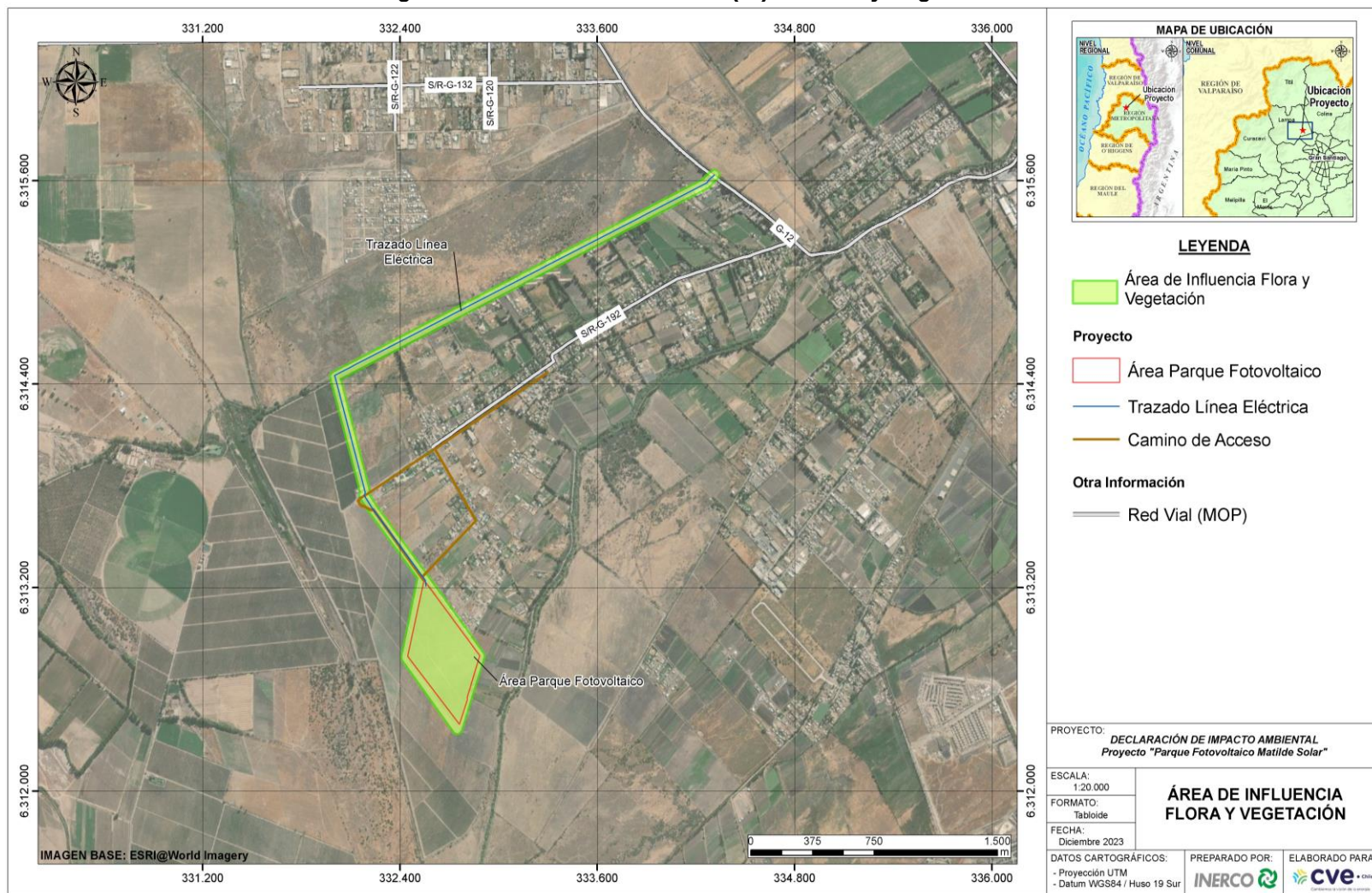
El RSEIA (D.S. N°40/12 MMA), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Siguiendo la Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2017), el Área de influencia del proyecto se determina luego de analizar las partes, obras y acciones a ejecutarse y cómo éstas alteran los elementos del medio ambiente, en este caso específico, de la componente flora y vegetación.

Teniendo estos antecedentes en consideración, el AI ha quedado definida por un polígono de superficie **32,25** [ha], que comprende el área de generación y la línea de transmisión eléctrica. Esta situación se ilustra en la figura siguiente.

Figura N° 3.1. Área de Influencia (AI) de Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2023.

4. METODOLOGÍA

4.1. Revisión preliminar

La revisión preliminar se basa en antecedentes existentes sobre flora y vegetación, presente en marcos biogeográficos de la vegetación, referencias de escala nacional y eventualmente en proyectos ingresados al SEIA cuyo emplazamiento sea cercano al área de influencia del proyecto.

Como referencias de marcos biogeográficos se revisan las clasificaciones de:

- Cabrera, A & Willink, A. 1973 Biogeografía de América Latina. OEA.
- Morrone, J. J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. M&T–Manuales & Tesis SEA, vol. 3. Zaragoza, 148 pp.

En cuanto a clasificaciones de la vegetación de escala nacional se revisan:

- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.
- Luebert, F. & Plischoff, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 2a. ed. Editorial Universitaria.
- Catastro de recursos vegetacionales nativos de Chile, correspondiente a la última actualización realizada en la región de Arica y Parinacota, por CONAF el año 2015.

4.2. Flora

En el presente estudio se caracteriza exclusivamente la flora vascular presente al interior del área de influencia, para lo cual se desarrollan puntos de muestreo de vegetación y parcelas de inventario forestal, siguiendo las prescripciones establecidas tanto en la Guía sobre Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), como también en la Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020).

Cabe señalar que, para el presente estudio, se debe entender por flora al conjunto de entidades vegetales vasculares o plantas superiores, pertenecientes a las siguientes divisiones taxonómicas:

- *Pteridophyta*: helechos.
- *Pinophyta*: coníferas.
- *Magnoliophyta*: plantas con flor.

La nomenclatura utilizada para la elaboración del catálogo florístico se sustenta en primer lugar en la clasificación de Rodríguez, R. *et al.* (2018) correspondiente al Catálogo de la Plantas Vasculares de Chile y, luego, en Zuloaga, F. *et al.* (2008; actualización 2023),

correspondiente al Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur. Finalmente, para cactáceas se utiliza la clasificación propuesta por Walter y Guerrero (2022).

4.2.1. Riqueza

La riqueza hace referencia a la cantidad de especies o taxones diferentes se encuentran en un lugar determinado, este número queda determinado sobre la base de las observaciones realizadas tanto en los puntos de muestreo levantados, como también de los registros realizados en observaciones aleatorias durante los recorridos pedestres efectuados en toda el área en estudio.

La determinación de cada una de los taxones se realiza mediante la observación de cada consultor, en caso de no poder reconocerse en terreno, el ejemplar representante del taxón es colectado y herborizado para luego analizar sus rasgos determinantes, conforme lo establezca la literatura especializada de cada grupo taxonómico.

4.2.2. Abundancia

La abundancia en tanto, se describe por medio de la metodología de Braun-Blanquet (1979). Conforme a ella, la abundancia para las especies menos abundantes se segregó en tres (3) rangos o clases, incorporando el valor “p” para individuos de aquellas especies observadas fuera de la unidad o punto de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico, ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal. Los niveles de abundancia restantes han sido clasificados en cinco (5) rangos o clases, descritos a continuación.

Cuadro N° 4.1. Codificación de “abundancia relativa de flora” según metodología de Braun-Blanquet (1979)

CÓDIGO	SIGNIFICADO DE “ABUNDANCIA RELATIVA”
p	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
r	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2a	Cobertura del 5 al 10%
2b	Cobertura del 10 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: INERCO, 2023.

4.3. Vegetación

La caracterización de unidades vegetacionales viene definida por medio de la aproximación cartográfica fitosocionómica de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centre d' Etudes Phytosociologiques et Ecologiques (CEPE/CNRS) de Montpellier,

Francia, y adaptada a las condiciones de Chile por Etienne & Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne & Prado (1982).

La caracterización de la vegetación se realiza mediante las metodologías de sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015), parcelas de inventario forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015) y la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Ficha VE-02: Vegetación, SEA, 2015).

De acuerdo a esta metodología, se evalúa la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, cada una entendida de la forma siguiente:

- La estructura horizontal se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada tipo biológico: LA (Leñosos Altos), LB (Leñosos Bajos), H (Herbáceos) y S (Suculentos) y las especies dominantes de cada estrato.
- La estructura vertical se define de acuerdo con las alturas medias de los doseles de cada uno de los tipos biológicos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno.

La definición espacial de unidades homogéneas de vegetación se realiza mediante una fotointerpretación apoyada sobre la base tanto de imágenes satelitales de alta resolución CNES/Airbus, capturadas el año 2023, disponibles a través de la plataforma Google Earth, e imágenes Esri Basemap. Dicha delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas a una escala igual o inferior a 1:2.000, digitalizando mediante el programa ArcGIS.

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación son homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2020).

Cuadro N° 4.2. Categorías de recubrimiento del suelo

AMBIENTE	USO ACTUAL	SUBUSO	
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales
		1.2	Caminos
		1.3	Vegetación ruderal
		1.4	Suelos removidos
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1	Terrenos de uso agrícola
		2.2	Rotación Cultivo – Pradera
		2.3	Pradera ganadera
		2.4	Árboles aislados
	Plantación forestal	3.1	Plantación adulta
		3.2	Plantación joven o recién cosechada
		3.3	Formación arbórea de exóticas asilvestradas
		3.4	Cortinas
Ambientes Naturales	Praderas y estepas	4.1	Praderas perenne
		4.2	Estepa
	Matorral y suculentas	5.1	Matorrales
		5.2	Matorrales arborescentes
		5.3	Matorral con suculentas

AMBIENTE	USO ACTUAL	SUBUSO	
	Áreas sin vegetación	5.4	Formación de suculentas
		6.1	Afloramientos rocosos
		6.2	Terrenos sobre límite vegetación
		6.3	Corridos de lava y escoriales
		6.4	Derrumbes sin vegetación
		6.5	Otros terrenos sin vegetación
	Nieves y glaciares	6.6	Cajas de ríos
		7.1	Nieves y glaciares
	Cuerpos de agua	8.1	Ríos - Esteros - Quebradas
		8.2	Lagos - Lagunas – Embalses - Tranques
	Bosque	9.1	Bosque nativo
		9.1.1	Bosque nativo adulto
		9.1.2	Bosque nativo de renovales
		9.1.3	Bosque nativo adulto/renoval
		9.1.4	Bosques nativo achaparrados
		9.1.5	Bosque nativo de protección
		10.3	Bosques mixtos
		10.3.1	Bosque mixto nativo-Plantación
		10.3.2	Bosque mixto nativo-Exóticas asilvestradas

Fuente: Elaboración propia, 2023, adaptado de CONAF.

Cuadro N° 4.3. Categorías de uso de suelo y formaciones vegetales

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores urbanizados u ocupados por instalaciones industriales.
Terrenos de uso agrícola ⁴	Zonas que estaban o están destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Rotación cultivo a pradera	Los terrenos de rotación de cultivo a pradera son aquellos donde se abandona la actividad agrícola, ya sea de manera temporal o permanente, y comienza a crecer las herbáceas silvestres.
Plantación forestal	Son aquellos bosques que tienen su origen en la plantación de árboles efectuada por el ser humano, estos pueden presentar una sola especie o varias.
Cortinas	Las cortinas corresponden a árboles dispuestos en línea contiguos a un deslinde de predios y/o caminos.
Árboles aislados	Los árboles aislados son remanentes de formaciones anteriores a la intervención
Pradera ganadera	Aquella pradera con uso ganadero, se compone principalmente por herbáceas forrajeras.
Praderas ^{2,4}	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 5%.
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol es inferior a 10%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ⁴	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles, menor al 10% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
<i>Formación de suculentas⁴</i>	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas.
<i>Bosque Nativo</i>	formaciones vegetales conformadas por especies Autóctonas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas o 25%, en condiciones más favorables.
<i>Bosque renoval</i>	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas Autóctonas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).
<i>Humedales⁴</i>	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Nádís herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
<i>Cuerpos de Agua^{1,4}</i>	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.
<i>Áreas desprovistas de vegetación⁴</i>	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
<i>Nieves eternas y glaciares⁴</i>	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.

Fuente: INERCO 2023, con base en CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010), Donde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Pliscoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF.

4.3.1. Descripción de tipos biológicos

Respecto a los cuatro tipos biológicos fundamentales antes mencionados, se entiende lo siguiente:

- LA (Leñosos Altos): Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos (2) metros de altura.
- LB (Leñosos Bajos): Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño no pasa los dos (2) metros de altura.
- H (Herbáceos): Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- S (Suculentos): Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas (v. gr. quiscos y tunillas) y bromeliáceas (v. gr. chaguales y cardones).

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno se realiza sobre la base de unidades cartográficas, en función de la siguiente estructura:

- Rangos de cubrimiento establecidos para cada tipo biológico, ocupando los códigos (índices) descritos en el Cuadro siguiente:

Cuadro N°4.4. Tipos biológicos y grados de cubrimiento según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (n)	CUBRIMIENTO (%)	DENSIDAD
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5	Muy Escasa
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10	Escasa
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25	Muy Clara
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50	Clara
n =	Índice de Cubrimiento	5	50 – 75	Poco Densa
		6	75 – 90	Densa
		7	90 – 100	Muy Densa

Fuente: INERCO, 2023.

Los rangos de recubrimiento registrados en la Carta de Ocupación de Tierras, corresponden a una homologación de los niveles de abundancia registrados en los puntos de muestreo de flora, sobre la base de la metodología de Braun-Blanquet (1979), descritos en el acápite precedente 4.2.2.

- Rangos de altura establecidos para cada tipo biológico, ocupando los códigos (símbolos) descritos en el Cuadro siguiente

Cuadro N° 4.5. Códigos de altura para tipos biológicos según la metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50	Baja	$\underline{S}$	25 – 50	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100	Media	$\boxed{S}$	50 – 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: INERCO, 2023.

4.3.2. Descripción de especies

Las especies dominantes de cada formación vegetal se codifican de acuerdo a su tipo biológico, según lo señalado en el Cuadro siguiente.

Cuadro N° 4.6. Códigos de especies dominantes según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Deyeuxia crispa</i>	dc
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	<i>Azorella compacta</i>	Ac
Suculento	minúscula	mayúscula	<i>Maihueniopsis boliviana</i>	mB
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	<i>Polylepis tarapacana</i>	PT

Fuente: INERCO, 2023.

4.3.3. Relieve y topografía

Para cada área descrita en terreno se registra un código básico de información ecológica, determinando la altitud, exposición, posición topográfica, geoforma, tipo de sustrato, textura, pendiente, forma de la pendiente, pedregosidad superficial, cobertura vegetal, grado, tipo y causal de erosión, además del drenaje natural.

4.3.4. Estado sanitario

A través de una inspección visual se determina el estado sanitario de la vegetación, clasificándolo en tres (3) categorías, de acuerdo al vigor del follaje y estado sanitario del fuste.

- Sanidad 1: Árboles con daños mínimos que no afecten su futuro desarrollo.
- Sanidad 2: Individuos con daños intermedios, cuyo desarrollo se vea tangencialmente afectado, pero que exista la capacidad de recuperación.
- Sanidad 3: Árboles con daños entomopatológicos o mecánicos considerables y que puedan afectar su futuro desarrollo.

4.3.5. Grado de artificialización

El grado de artificialización corresponde a un indicador cualitativo que describe el grado de alteración de la vegetación o de un ecosistema por efecto de actividades humanas. Para ello se clasifica la vegetación en tres condiciones o grados, a saber: vegetación en estado natural, semi-natural o intervenida.

Cuadro N° 4.7. Códigos de grado de artificialización

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica	2

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (ejemplo; explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: INERCO, 2023.

4.4. Estados de conservación

Respecto a los estados de conservación oficial, el análisis se sustenta en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 19.300 Sobre BGMA y el DS 29/2011 MMA que Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies silvestres según estado de conservación (RCE).

El estado de conservación de las especies de flora local se asigna empleando los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados del Ministerio de Medio Ambiente.

Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2020, D.S. N°44/2021 y D.S. N°10/2023 todos pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados se basan en la versión 3.1 de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN" (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) (UICN, 2012), segunda edición. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies "amenazadas") a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

4.5. Singularidad ambiental

La sensibilidad ambiental es definida por la presencia tanto de especies amenazadas, unidades vegetacionales con singularidad ambiental, así como también de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad con aplicabilidad en el SEIA.

En cuanto a la presencia de áreas bajo protección oficial, el análisis se sustenta en lo dispuesto por:

- El literal p del artículo 10 y el literal d del artículo 11 de la Ley 19.300 Sobre BGMA.

Además, por:

- El ORD 130844/2013 SEA que Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia.
- El ORD 161081/2016 SEA que Complementa Oficio D.E. N° 130844, de fecha 22 de mayo de 2013, de la Dirección Ejecutiva del SEA, que "Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación Ambiental, e instruye sobre la materia".

Se realiza además una revisión puntual de la singularidad ambiental de la vegetación nativa afectada conforme a lo establecido por CONAF (2020), donde esta queda determinada de la siguiente manera:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat

de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies.

- Otras singularidades.

En el análisis de singularidades se tiene además en cuenta las prescripciones establecidas por la autoridad ambiental en las siguientes Guías:

- SEA (2022) Guía para la Compensación de la Biodiversidad en el SEIA. 2ª ed. 64 p.
- SEA (2023) Guía Metodológica para la Compensación de la Biodiversidad en Ecosistemas Terrestres y Acuáticos Continentales. 2ª ed. 88 p.
- SEA (2023) Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el SEIA. 1ª ed. 85 p.
- SEA (2023) Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables. 2ª ed. 75 p. SEA, (2023)
- SEA (2023) Guía para la Predicción y Evaluación de Impacto Ambiental en Humedales en el SEIA. 1ª ed. 102 p.
- SEA (2023) Criterio de Evaluación en el SEIA: Alcances y Principios Metodológicos para la Evaluación de los Impactos Ambientales. 1ª ed. 26 p.

5. RESULTADOS

5.1. Marco biogeográfico

Chile central, entre los ríos Choapa y Biobío es denominada como la ecorregión de tipo mediterráneo. Esta ecorregión presente sólo en 5 regiones de la esfera terráquea es de alta diversidad relativa de especies reuniendo casi el 20% de la flora vascular mundial en una acotada área, considerando como *hotspot* de biodiversidad (Arroyo & Cavieres, 1997; Arroyo et al., 1999).

Además de la alta riqueza de especies, se da un alto endemismo de estas el que alcanza a un 23.4% a nivel regional y un 47% a nivel nacional.

Por otra parte, esta ecorregión es también la zona del país que alberga la mayor cantidad de población y actividad humana lo que se refleja, entre otras cosas, en alta fragmentación del paisaje y un alto porcentaje de plantas vasculares introducidas, siendo estas del orden de un 30% de todas las especies de la cuenca de Santiago.

Del punto de vista ecológico el área de estudio está incluida según Gajardo (1994) en la Región fitoecológica del Bosque y del Matorral Esclerófilo, Sub-Región del Matorral y del Bosque espinoso abierto. Esto es entendido por una vegetación dominada por árboles espinosos y arbustos altos en los valles áridos del norte de la ciudad de Santiago, encontrando aún sitios en los que la vegetación no ha sido reemplazada por agricultura o fruticultura.

5.2. Clasificaciones de vegetación de alcance nacional

A escala nacional, según la clasificación de vegetación de Gajardo (1994), la totalidad del área de estudio se encuentra emplazada dentro de la región fitoecológica del Bosque y del Matorral esclerófilo, Sub-Región del Matorral y del bosque Espinoso. Esta región es la más característica debido a su extensión en la zona central de Chile. Dentro de ñas características físicoambientales destacan la condición de clima mediterráneo ya mencionado característico por inviernos fríos y lluviosos y veranos secos y calurosos.

En particular, la formación propuesta para el área del proyecto es del tipo Bosque Espinoso abierto, descrita como un tipo de vegetación dominada por árboles espinosos y arbustos altos en los valles áridos al norte de la ciudad de Santiago, donde aún existen sitios no reemplazados por la agricultura o fruticultura. En este tipo de formación es posible reconocer asociaciones como espino- algarrobo (*Vachelia caven- Neltuma chilensis*), siendo esta descrita como algarrobales, acompañada además por guayacán (*Porlieria chilensis*) y arbustos como romerillo y huañil (*Baccharis paniculata – Proustia cunefolia*) además de algunas herbáceas trepadoras como quilo(*Muehlenbeckia hastulata*) y estratos herbáceos estacionales dominado principalmente por especies invasoras como *Avena barbata*, *Erodium botrys*, *Erodium cicutarium*, *Bromus berterianus* y *Cynara cardúnculus*.

A su vez, y según la clasificación bioclimática de Luebert & Plischoff (2017, 2a. ed.), el área de estudio se encuentra asociada al piso de bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* [P32] con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *muehlenbeckia hastulata*, *Shinus poligamus*, *Solanum ligustrum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cadunculus*, las cuales reflejan el fuerte nivel de degradación del lugar.

5.3. Flora Potencial en el área del Proyecto.

A partir de la revisión bibliográfica de Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017), se elaboró un listado de flora vascular potencial para el AI. El listado contempla un total de 32 especies, según se muestra en el Cuadro 5.3.1.

Cuadro 5.1. Listado de flora vascular potencial para el AI del Proyecto.

Especie	Bosque Espino Abierto Gajardo (1994)	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven – Prosopis chilensis</i> (Luebert y Plischoff (2019))
<i>Acacia caven</i>	X	X
<i>Atriplex philipii</i>	X	
<i>Avena barbata</i>	X	X
<i>Baccharis linearis</i>	X	X
<i>Baccharis paniculata</i>	X	X
<i>Bromus berterianus</i>	X	X
<i>Cardionema ramosissimum</i>	X	
<i>Cestrum parqui</i>		X
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	X

<i>Cynara cardunculus</i>	X	X
<i>Echinopsis chiloensis</i>		X
<i>Erodium bothrys</i>	X	
<i>Erodium cicutarium</i>	X	
<i>Frankenia salina</i>	X	
<i>Gamochaeta chamissonis</i>	X	
<i>Koeleria pheoides</i>	X	
<i>Ligaria cuneifolia</i>		X
<i>Lithrea caustica</i>		X
<i>Maytenus boaria</i>		x
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	x
<i>Pectocarya dimorpha</i>	X	
<i>Plantago hispidula</i>	X	
<i>Porlieria chilensis</i>	X	X
<i>Prosopis chilensis</i>	X	X
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	X
<i>Quillaja saponaria</i>		X
<i>Schinus polygamus</i>		X
<i>Silene gallica</i>	X	
<i>Solanum crispum</i>		X
<i>Solanum tomatillo</i>	X	
<i>Vulpia megalura</i>	x	

Fuente: Gajardo, 1994; Luebert y Plischoff, 2019

5.4. Levantamiento de información en terreno

Para el levantamiento de información se han realizado tres (3) campañas de terreno, la primera entre el 21 y 23 de diciembre de 2021, luego entre el 08 al 10 de abril de 2023, y el 16 de diciembre de 2023. En las dos (2) primeras campañas realizadas se recorrió el área del Proyecto correspondiente al área de generación, y la última campaña tuvo como objetivo cubrir la modificación del layout realizada a la línea de transmisión eléctrica asociada al Proyecto.

En las campañas de levantamiento de información participó un equipo compuesto por 2 profesionales especializados en la componente flora y vegetación, quienes recabaron los antecedentes relativos a la caracterización de flora, vegetación e inventarios forestales.

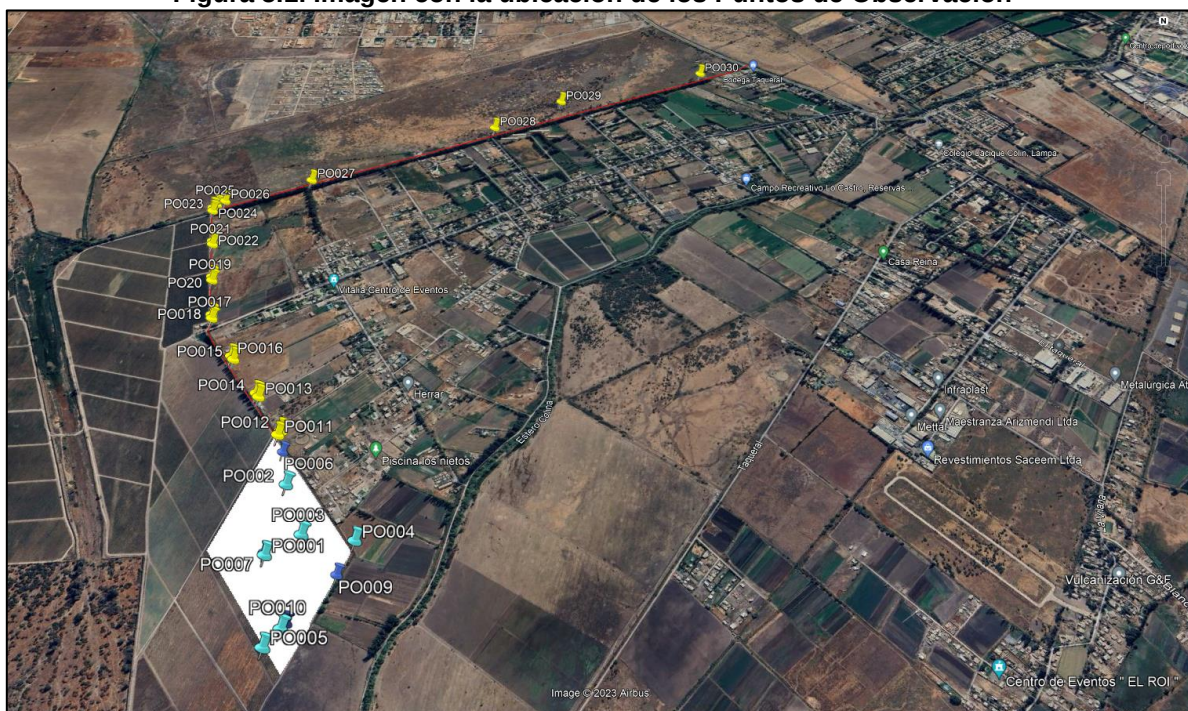
Para el levantamiento de información relativa a la línea de base se levantaron 30 puntos de muestreo donde se realizó la identificación de riqueza y abundancia de especies, además de atributos estructurales de las formaciones vegetacionales, el emplazamiento de estos puntos se detalla en el Cuadro N°5.3.1, mientras que en el Apéndice B del presente documento se incluye un archivo digital kmz que muestra la distribución de los puntos de muestreo respecto al Proyecto.

Cuadro N° 5.2. Puntos de muestreo de flora y vegetación Proyecto Matilde Solar

Nombre	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)		Nombre	Coordenadas UTM (WGS84, Huso 19S)	
	Este (m)	Norte (m)		Este (m)	Norte (m)
PO001	332624	6312737	PO011	332556	6313206
PO002	332629	6313001	PO012	332562	6313224
PO003	332718	6312812	PO013	332451	6313374
PO004	332885	6312793	PO014	332439	6313390
PO005	332691	6312433	PO015	332319	6313550
PO006	332599	6313155	PO016	332307	6313566
PO007	332631	6312767	PO017	332185	6313758
PO008	332751	6312530	PO018	332179	6313777
PO009	332865	6312692	PO019	332128	6313968
PO010	332729	6312492	PO020	332122	631988
			PO021	332071	6314181
			PO022	332066	6314200
			PO023	332014	6314393
			PO024	332009	6314413
			PO025	332021	6314432
			PO026	332048	6314460
			PO027	332377	6314608
			PO028	333118	6315011
			PO029	333407	6315229
			PO030	334062	6315483

Fuente: INERCO, 2023.

Figura 5.1. Imagen con la ubicación de los Puntos de Observación



Fuente: INERCO, 2023.

5.4.1. Área de Influencia

El área de influencia se emplaza aproximadamente a los 526 m.s.n.m., topografía plana, no variable, sin exposición dominante al tratarse de una zona de valle. Posee 32,25 ha las que en su mayoría mantiene suelo con intervención agrícola.

De acuerdo con estudio realizado por CIREN (2010), en el Área de Influencia la totalidad de la superficie presenta erosión actual **Baja o Nula**.

Sumado a lo anterior, analizando la pendiente, podemos señalar que existe un riesgo bajo o nulo de generar procesos erosivos.

5.5. Flora vascular

A continuación, se presentan los resultados del elenco florístico presente en el área de estudio. Se entregan los antecedentes conforme al diseño metodológico expuesto previamente, poniendo énfasis en los aspectos de mayor relevancia para la correcta evaluación ambiental del proyecto.

5.5.1. Riqueza taxonómica

La riqueza florística encontrada en el área de estudio asciende a 41 especies, las cuales se detallan en el cuadro siguiente (En el Apéndice D de este documento se entrega la Base de Datos de Inventario Forestal que sustenta al presente estudio).

Cuadro Nº 5.3. Catálogo florístico área del proyecto Matilde Solar

Nº	DIVISION	CLASE	FAMILIA	GENERO	NOMBRE_CIENTIFICO	ORIGEN	HABITO	Estado de Conservación
1	MAGNOLIOPHYTA	Liliopsida	Poaceae	Arundo	Arundo donax L.	Exótico	Hierba Perenne	-
2	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex sp	Exótico	Hierba	-
3	MAGNOLIOPHYTA	Liliopsida	Poaceae	Typha	Typha domingensis Pers.	Exótico	Hierba Perenne	-
4	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Loranthaceae	Ligaria	Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Nativo	Arbusto Parásito	-
5	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	Malva neglecta Wallr.	Exótico	Hierba Perenne	-
6	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Malvaceae	Malvella	Malvella leprosa (Ortega) Krapov	Nativo	Hierba Perenne	-
7	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Solanaceae	Nicotiana	Nicotiana glauca Graham	Nativo	Arbusto	-
8	TRACHEOPHYTA	Magnoliopsida	Frankeniaceae	Frankenia	Frankenia salina	Endémico	Hierba Rastrera	-
9	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	Populus alba	Introducido	Árbol	-
10	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Convolvulus arvensis	Introducido	Planta Trepadora	-
11	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Fabaceae	Galega	Galega officinalis	Introducido	Hierba Perenne	-
12	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Brassicaceae	Hirschfeldia	Hirschfeldia incana	Introducido	Planta Perenne	-
13	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Polygonaceae	Polygonum	Polygonum aviculare	Introducido	Planta Fanerógama	-
14	FANERÓGAMA/MAGNOLIOPHYTA	Dicotiledónea/Magnoliopsida	Brassicaceae	Rapistrum	Rapistrum rugosum (L.) All.	Exótico	Hierba Anual	-
15	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Asteraceae	Sonchus	Sonchus oleraceus	Introducido	Hierba Anual	-
16	MAGNOLIOPHYTA	Liliopsida	Poaceae	Paspalum	Paspalum dilatatum	Nativo	Hierba Perenne	-
17	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	Malva parviflora	Exótica	Hierba Anual	-
18	MAGNOLIOPHYTA	Rosopsida	Fabaceae	Melilotus	Melilotus indicus	Introducido	Hierba Anual	-
19	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Cressa	Cressa truxillensis	Nativo	Plantas Con Flores	-
20	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	Salix babylonica	Introducido	Árbol	-
21	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Honckenya	Honckenya peploides	Introducido	Hierba	-
22	MAGNOLIOPHYTA	Liliopsida	Poaceae	Festuca	Festuca sp.	Exótico	Hierba Perenne	-
23	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Vitaceae	Vitis	Vitis vinifera	Exótico	Planta Semitrepadora	-
24	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucaluptus	Eucalyptus globulus	Exótico	Árbol	-
25	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Amaranthaceae	Chenopodium	Chenopodiastrum hybridum	Exótico	Herbácea	-
26	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Schinus polygamus	Nativo	Árbol	-
27	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Asteraceae	Conyza	Conyza sumatrensis	Introducida	Planta	-
28	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Adoxaceae	Sambucus	Sambucus sp.	Exótica	Arbusto	-
29	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Cactaceae	Opuntia	Opuntia ficus-indica	introducida	Cactácea	-
30	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Brassicaceae	Sisymbrium	Sisymbrium sp.	Exótica	Hierba Anual	-
31	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Asteraceae	Taraxacum	Taraxacum officinale	Nativa	Planta Perenne	-
32	ANGIOSPERMAE	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	Brassica campestris	Exótica	Planta Anual	-
33	TRACHEOPHYTA	Magnoliopsida	Amaranthaceae	Bassia	Bassia Hyssopifolia	Exótica	Planta con Flores	-
34	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Atriplex	Atriplex philippii R.E. Fr.	Endémica	Hierba	-
35	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Asteraceae	Bidens	Bidens aurea (Aiton) Sherff	Exótico	Hierba Perenne	-
36	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	ASTERACEAE	Cirsium	Cirsum vulgare (savi) Ten.	Exótica	Hierba anual	-
37	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Fabaceae	Gleditsia	Gleditsia tricanthos L.	Exótico	Árbol	-

38	MAGNOLIOPHYTA	Liliopsida	Poaceae	Piptatherum	Piptatherum miliaceum (L.)	Exótico	Hierba anual	-
39	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Rubus ulmifolius Schott	Exótico	Hierba perenne	-
40	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	Salix humboldtiana Willd.	Nativo	Árbol	-
41	MAGNOLIOPHYTA	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Acacia caven (Molina) Molina	Nativo	Árbol	DS68

Fuente: INERCO, 2023.

5.5.2. Familias

Se registraron veinte familias de las cuales Asteraceae y Poaceae son las que presentan s mayor abundancia, con 5 taxas cada una lo que representa casi el 25% del total.

Cuadro N° 5.5. Representación de Familias en la flora registrada

FAMILIA	CANTIDAD DE TAXA	PORCENTAJE (%)
Adoxaceae	1	2,4
Amaranthaceae	2	4,9
Anacardiaceae	1	2,4
Asteraceae	5	12,2
Brassicaceae	4	9,8
Cactaceae	1	2,4
Caryophyllaceae	1	2,4
Convolvulaceae	2	4,9
Chenopodiaceae	2	4,9
Fabaceae	4	9,8
Frankeniaceae	1	2,4
Loranthaceae	1	2,4
Malvaceae	3	7,3
Myrtaceae	1	2,4
Poaceae	5	12,2
Polygonaceae	1	2,4
Rosaceae	1	2,4
Salicaceae	3	7,3
Solanaceae	1	2,4
Vitaceae	1	2,4
TOTAL GENERAL	41	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.5.3. Tipos biológicos

Las hierbas representan el 51,2% del total de las especies registradas clasificadas en anual, rastrera o perenne. Por otra parte, las plantas presentes con un 22%, entre estas se encuentra la especie *Vitis vinífera* la cual está presente en viñedos del lugar. Los árboles, presentes con un 17,1% están en su mayoría establecidos como cortina vegetal con gran representación de la especie *Eucalyptus globulus*, *Populus alba* y *Salix humboldtiana* entre cultivos. El arbusto parásito corresponde a la especie *Ligaria cuneifolia* la cual está ampliamente descrita para la zona en especies de la cual es posible encontrar en los bordes de campos agrícolas.

Cuadro N° 5.5. Representación de Tipos Biológicos en la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	CANTIDAD DE TAXA	PORCENTAJE (%)
Árbol	7	17,1
Arbusto	2	4,9
Arbusto parásito	1	2,4
Hierba anual	7	17,1
Hierba perenne	9	22,0
Hierba rastrera	1	2,4
Hierba	4	9,8
cactácea	1	2,4
Planta Anual	1	2,4
Planta con Flores	2	4,9
Planta Fanerógama	1	2,4
Planta Semitrepadora	1	2,4
Planta Trepadora	1	2,4
Planta perenne	2	4,9
Planta	1	2,4
Total general	41	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.5.4. Origen geográfico

Se ha encontrado que en su mayoría de las especies registradas en el AI es de origen exótico (46,3%), algunas de éstas son cultivadas, pero en su mayoría son asilvestradas. Luego se tiene que un 26,8% corresponde a especies introducidas.

Cuadro N° 5.6. Origen geográfico de la flora registrada

ORIGEN	CANTIDAD DE TAXA	PORCENTAJE (%)
Endémica	2	4,9
Exótica	19	46,3
Introducido	11	26,8
Nativa	9	22,0
Total general	41	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.6. Vegetación

En términos generales se puede decir que la vegetación encontrada puede agruparse en unidades o formaciones vegetacionales de: Áreas Agrícolas, Formaciones vegetales de bosque nativo, matorral de espinos y cortinas vegetales y áreas sin vegetación o sitios eriazos. Este diagnóstico realizado sobre la base de la evaluación de terreno es consistente con las referencias bibliográficas revisadas.

Sin perjuicio de lo anterior, conforme a una menor escala de análisis, es decir, más en detalle como corresponde a la caracterización realizada en el presente estudio, se distinguieron 8 unidades homogéneas de vegetación (UHV) (ver Apéndices B y C correspondientes a la Carta de Ocupación de Tierras del proyecto Arnaud Solar).

En términos estructurales, estas 8 unidades se agruparon en Agrícola- Formación vegetal –Sin vegetación – Cuerpo de agua – Vial ya que existen bastantes similitudes.

Toda vez que se considere lo anterior, siendo fiel al objeto de lograr una correcta identificación de las formaciones vegetacionales y los atributos estructurales más representativos de cada comunidad vegetal, es posible reagrupar la caracterización de la vegetación de la manera siguiente.

Cuadro N° 5.7. Unidades de vegetación agrupadas en el área de estudio

UVH	Superficie [ha]	%
Agrícola	25,77	60,8
Agrícola en desuso	0,74	1,7
Bosque nativo	0,46	1,1
Matorral de Espino	1,11	2,6
Cortina vegetal	12,18	28,7
Sin vegetación	0,04	0,1
Caminos internos	2,09	4,9
Cuerpo de agua	0,02	0,0
TOTAL	42,41	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

La agrupación anterior permite analizar de forma más integral las formaciones vegetacionales más representativas presentes en el área de emplazamiento del proyecto, donde se observa la zona agrícola como la mayor área donde estará emplazado el Proyecto y lugares claves donde se proyecta la línea.

5.6.1. Bosque nativo

De los ambientes naturales, solo dos formaciones se encuentran reguladas por la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Bosque nativo de *Acacia caven* y Bosque nativo de preservación de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis*).

Adyacente al AI se identificaron 2 polígonos con bosque nativo de *Acacia caven* desarrollado principalmente del crecimiento vegetativo característico del espinal intervenido. En conjunto suman 8,87 ha, sin embargo, el área más cercana al Proyecto serían aproximadamente 0,46 [ha] (1,1 % del AI), las que se encuentran cercana al sector por donde pasará la LT, por lo tanto, no serán intervenidas directamente.

Esta formación corresponde a un bosque monoespecífico, debido a que prácticamente la única especie arbórea existente es *Acacia caven* (Espino). Además de poseer una alta afectación de quintral también se encontró una alta presencia de zarzamora en el lugar

encontrando espacios donde el recubrimiento alcanzaba el 100 por ciento del dosel impidiendo su regeneración y avance. Por otra parte, se encontraron vestigios de incendio en uno de los sectores con individuos quemados en pie.

En términos generales la formación de bosque nativo que corresponde principalmente a espinal queda representada en las siguientes figuras que resume el panorama del lugar.

Figura N° 5.2. Suelo labrado desnudo





5.6.2. Cultivo agrícola

En el AI se observaron 13 polígonos con cultivos del tipo Agrícola con una superficie de 25,77 ha que corresponden al 60,8% y 2 polígonos en desuso que suman 0,74 ha, lo que representa el 1,7 %.

El área de mayor superficie del proyecto corresponde a un cultivo agrícola de *Vitis vinífera* con 21,26 ha de hileras con la especie las cuales en la época de la realización de campañas estaban en periodo de cosecha. Bajo los sistemas de riego junto con la especie objetivo de este era posible ver algunas gramíneas y especies exóticas como *datura stramonium* en algunas partes.

Figura N° 5.3. Cultivos agrícolas, Diciembre 2021



Figura N° 5.4. Cultivos agrícolas, Abril 2023





5.6.3. Adyacente a cuerpo de agua

Esta formación es perimetral al cuerpo de agua que en su mayoría corresponde a un estero de aproximadamente 4 metros de diametro en donde fue posible encontrar casi con total homogeneidad a lo largo del recorrido las especies *Galega officinalis*, *Arundo donax* y *Typha domingensis* con presencia en algunos sectores del arbusto autóctono *Tessaria absinthioides* e individuos aislados de *Salix humboldtiana*, *Eucaliptus globulus*, *Populus* y *Robinia pseudoacacia*. La faja correspondiente a esta formación trata de montículos adyacentes al cuerpo de agua y alejados entre unos seis a diez metros en relación a las plantaciones agrícolas.

Figura N° 5.5. Herbazal con remanentes agrícolas, Abril 2023



Figura N° 5.6. Herbazal con remanentes agrícolas, Diciembre 2023



Fuente: Captura fotográfica en terreno, 2023.

5.7. Singularidad ambiental

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020), Guía para la Descripción del área de influencia, descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023) y Guía área de influencia en humedales en el SEIA (SEA, 2023), específicamente:

5.7.1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

Se descarta la presencia de esta singularidad, debido a que no se encontraron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional en el área de estudio.

5.7.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

No se encontraron formaciones vegetales relictuales en el área de estudio, por lo tanto, se descarta la presencia de esta singularidad.

5.7.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

No se encontraron formaciones vegetales reliquias en el área de estudio, por lo tanto, se descarta la presencia de esta singularidad.

5.7.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Se descarta la presencia de esta singularidad, debido a que no se encontraron formaciones vegetales remanentes en el área de estudio.

5.7.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

Se descarta la presencia de esta singularidad, debido a que no se encontraron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

5.7.6. Presencia de bosque nativo de preservación

No se encontraron bosques nativos de preservación en el área de estudio, por lo tanto, se descarta esta singularidad.

5.7.7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

El área de estudio se emplaza fuera de unidades del SNASPE, por lo tanto, no se cumple con esta condición y se descarta la presencia de esta singularidad.

5.7.8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

No se encontraron especies vegetales protegidas por regulaciones especiales en el área de estudio.

5.7.9. Presencia de especies endémicas

No se encontró presencia de especies endémicas en el lugar.

5.7.10. Presencia de especies en categoría CITES

No se encontraron especies en categoría CITES en el área de estudio.

5.7.11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

No se encontraron en el área de estudio.

5.7.12. Presencia de especies de distribución restringida

En el área de estudio no se encontraron especies cuya localización se encuentre en o próxima a su límite de distribución geográfica.

5.7.13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

El área de estudio se encuentra próxima al límite altitudinal de las formaciones identificadas.

5.7.14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El área de estudio se encuentra cerca del Sitio Prioritario de Interés Regional Sistema Humedal Batuco 1.

5.7.15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

El área de influencia se encuentra a 9 km aproximadamente del Santuario de la Naturaleza Laguna Batuco. Por lo tanto, se descarta la presencia de esta singularidad.

5.7.16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

5.7.17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas de protección asociadas a la Ley N°18.378.

5.7.18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

Esta singularidad se analiza utilizando como base la Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA (SEA, 2023). Ver Anexo 2.12 de la DIA.

Respecto de su vinculación con las partes y obras se debe señalar que si bien existe una zona solapada con el humedal Sistema Humedal Batuco 1 del Inventario Nacional, posterior a la delimitación se concluye que no existen partes y obras del proyecto sobre superficies que tengan características de humedal.

Es importante mencionar que las obras del Proyecto que se encuentran colindantes al Sistema de Humedal Batuco 1 sería solo un tramo de la Línea de Transmisión que abarcaría alrededor de 15 postes los que se encontrarían en esta situación. Es importante mencionar que la línea eléctrica de media tensión ejecuta la instalación de las postaciones de hormigón sobre un talud existente que cuenta en su corona trapezoidal con una huella que no

presenta características de ecosistema de humedal y que se encuentra a un costado de la zona delimitada como humedal.

Figura N° 5.7. Delimitación de zona húmeda unificada para el área de estudio.



Fuente Elaboración propia

No resulta necesario considerar medidas de control y/o mitigaciones diferentes a las incorporadas en el Plan de Contingencias y Emergencias del Proyecto al no identificarse impactos significativos sobre el humedal delimitado.

5.7.19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

El Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) indica para el área de Lampa, un bajo riesgo para el índice de pérdida de flora debido a la disminución de la precipitación. Alta valoración para el índice de pérdida de superficie vegetal natural. Respecto al índice de margen de seguridad y capacidad adaptativa, otorga un valor muy alto. Al considerar estas métricas en su conjunto, otorga un valor Alto para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora por cambios en las precipitaciones.

Respecto al riesgo debido al aumento de la temperatura, otorga un valor bajo para el índice de aumento de temperatura media. Para el índice de pérdida de superficie vegetal natural entrega valores altos, por otra parte, valores bajos para el margen de seguridad y capacidad

adaptativa, lo que le confiere una clasificación de baja a moderada para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora por cambios de temperatura.

Al analizar los incendios forestales indica un índice de aumento de frecuencia de olas de calor muy bajo, al igual que para el índice de proporción de bosque nativo comunal, mientras que una clasificación moderada para el índice de probabilidad de ocurrencia. En su conjunto, esto determina un Muy bajo índice de aumento de riesgo de incendios para el área de estudio.

Finalmente, al analizar el verdor en vegetación nativa, indican un índice de aumento de olas de calor y sequías muy alto, un muy bajo índice de proporción de bosque nativo comunal y un alto índice de sensibilidad compuesta. En su conjunto, se obtiene un Muy bajo índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor.

En dicho contexto, se tiene para el área un panorama aparentemente favorable, por lo que, de este modo, no se debiese esperar una alteración significativa a la componente al considerar los efectos del cambio climático.

5.7.20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación

El área de estudio no tiene especies en clasificadas en categoría de conservación.

5.7.21. Otras singularidades.

No se encontraron otras singularidades en el área de estudio.

5.8. Aplicabilidad normativa

5.8.1. DS 68/2009 MINAGRI

En este punto es pertinente abordar la condición de especie nativa, cuyo instrumento rector es DS 68/2009 MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Las especies contenidas en dicha nómina poseen la cualidad de *nativas* para los efectos de la aplicación de la Ley 20.283.

De las 41 especies de flora vascular registradas, sólo *Vachellia caven* (ex *Acacia caven*), *Salix humblodtiana* y *Schinus polygamus* se encuentran listadas en la nómina del DS 68/2009 MINAGRI, cuya presencia del individuo en el lugar es de manera adyacente al trazado del proyecto sin presentar perjuicio de esta en su ejecución.

5.9. Efectos adversos potenciales sobre recursos naturales renovables

La pérdida y/o degradación de un recurso natural puede generar secuelas sobre todo un ecosistema, debido a la gran relevancia que tiene este componente sobre el entorno. Desde este punto, los impactos potenciales que puede conllevar la extracción y o relocalización de individuos de flora o de vegetación se pueden analizar desde las características de estos en función de los componentes ecosistémicos: lo biótico, se puede traducir en pérdida de

biodiversidad producto de la modificación del hábitat para flora y fauna que se vea obligada a cambiar la distribución geográfica de manera transitoria o permanente. Mientras que al componente abiótico podría suscribir en erosión del suelo o modificación de sus propiedades lo que conlleva a la afectación de procesos biogeoquímicos.

El área de influencia podría tener algunas de estas afectaciones las cuales se estima no sean agresivas debido a las características de la vegetación predominante en el AI. En este sentido tratándose de principalmente un área de cultivo agrícola. Por otra parte, el área correspondiente a la línea proyectada se extiende principalmente por áreas o sectores urbanos o viales y sitios agrícolas en desuso. Sin embargo, no se descarta que a futuro la intervención en estas áreas no genere dichas complicaciones entendiendo que las variables climáticas son dinámicas.

6. CONCLUSIONES

Sobre la base tanto de la información levantada en terreno como de la revisión bibliográfica y análisis posteriores de gabinete, fue posible caracterizar adecuadamente la componente flora y vegetación terrestre presente en el AI del proyecto, cuya superficie asciende a 32,25 [ha].

Los registros, tanto de presencia/ausencia, así como de abundancia a través del área de Proyecto corresponden al esperado para ambientes intervenidos/fragmentados, y en donde se presentan elementos mixtos de vegetación, pero en donde prevalece la vegetación exótica.

Respecto a la vegetación, se identificaron 8 unidades homogénea de las cuales solo 5 poseen vegetación de estudio las que corresponden a Agrícola (25,77 ha), Agrícola en desuso (0,74 ha), Bosque nativo (0,46 ha), Matorral de espino (1,11 ha) y Cortina vegetal (12,18 ha). Por otra parte, las áreas sin vegetación y/o construcción corresponden a 3 unidades que suman 2,15 ha.

La riqueza florística encontrada en el área de estudio asciende a 41 especies, que son mayoritariamente hierbas, árboles y arbustos que en su mayoría es de origen exótico (46,3%), algunas de éstas son cultivadas, pero en su mayoría son asilvestradas. Luego se tiene que un 26,8% corresponde a especies introducidas.

Es importante mencionar que las especies observadas en el AI ninguna presenta categoría de conservación oficial conforme al RCE. y sólo tres se encuentran en D.S. N°68/2009 MINAGRI, correspondientes a *Vachellia caven*, *Salix humboldtiana* y *Schinus molle*.

Las hierbas representan el 51,2% del total de las especies registradas clasificadas en anual, rastrera o perenne. Por otra parte, las plantas presentes con un 22%, entre estas se encuentra la especie *Vitis vinífera* la cual está presente en viñedos del lugar. Los árboles, presentes con un 17,1% están en su mayoría establecidos como cortina vegetal con gran representación de la especie *Eucalyptus globulus*, *Populus alba* y *Salix humboldtiana* entre cultivos.

El proyecto se emplaza en un área de uso agrícola, la cual posee una pobre riqueza de especies siendo estas en su mayoría alóctonas ruderales. Los especímenes nativos encontrados no se encontrarían en mayor afectación puesto que se encuentran en el perímetro del área.

A nivel ecosistémico, es posible señalar que el Área de Influencia (Generación) corresponde a un área destinada a la producción agrícola de parronales y, por lo tanto, podemos señalar que el suelo descrito no sustenta formaciones boscosas ni especies en alguna categoría de conservación.

En cuanto a la cercanía al sistema de Humedal Batuco sector N° 1, debido a que las obras que se llevarán a cabo cerca de este sistema se realzarán sobre un Talud existente, no será necesario pasar por sobre el área del Humedal, por lo tanto, no resulta necesario considerar medidas de control y/o mitigaciones diferentes a las incorporadas en el Plan de Contingencias y Emergencias del Proyecto al no identificarse impactos significativos sobre el humedal delimitado.

7. BIBLIOGRAFÍA

CABRERA, A & WILLINK, A. 1973 Biogeografía de América Latina. OEA.

ETIENNE, M. & PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 2a. ed. Editorial Universitaria.

MORRONE, J. J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. M&T–Manuales & TesisSEA, vol. 3. Zaragoza, 148 pp.

OBERDORFER, E. 1960. Pflanzensoziologische Studien in Chile: Ein Vergleich mit Europe. Flora et Vegetatio Mundi 2: 1-208.

RODRIGUEZ, R. MARTICORENA, C. ALARCON, D. BAEZA, C. CAVIERES, L. FINOT, V. FUENTES, N. KIESSLING, A. MIHOC, M. PAUCHARD, A. RUIZ, E. SANCHEZ, P. MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp

ZULOAGA, F. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur. En Línea : <<http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm>>

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 158 pp.

DECRETO 83 Declara Clasificación de Suelos Agropecuarios y Forestales en Todo el país, los que indica (CHILE. Ministerio de Agricultura, 2010)

DECRETO LEY 701 Fija Régimen de Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos para la Forestación, y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia (CHILE. Ministerio de Agricultura, 1974)

DECRETO 193 Reglamento General del Decreto Ley N° 701, de 1974, Sobre Fomento Forestal (CHILE. Ministerio de Agricultura, 1998)

DECRETO SUPREMO N° 16/2020. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, octubre 2020. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2019. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, julio 2020. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 79/2018. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2018. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012., Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago, Chile.

8. APÉNDICES

- Apéndice A Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación
- Apéndice B Carta de ocupación de Tierras (COT) – Tabla